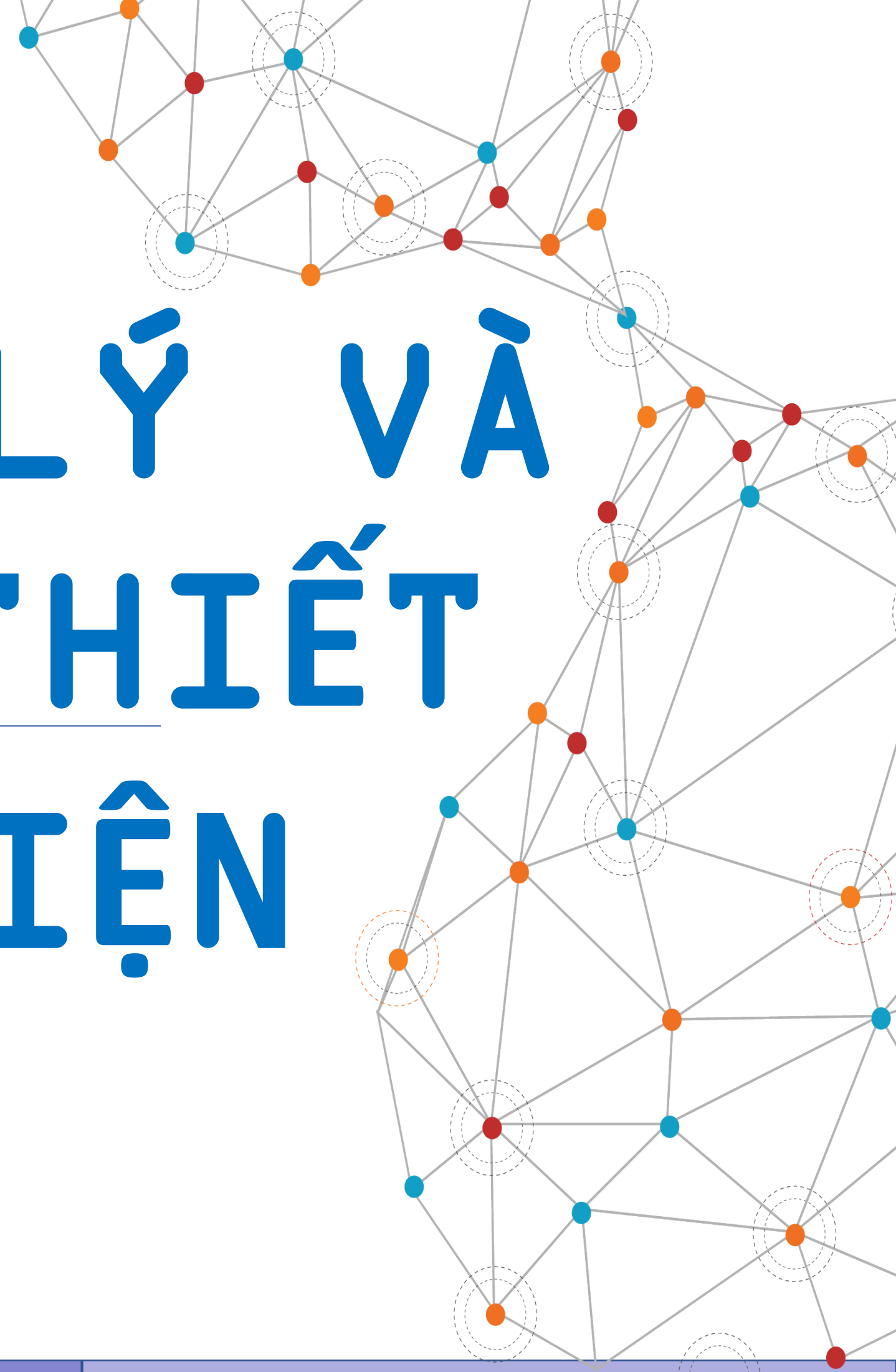


CHƯƠNG 2.

CÁC NGUYÊN LÝ VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN



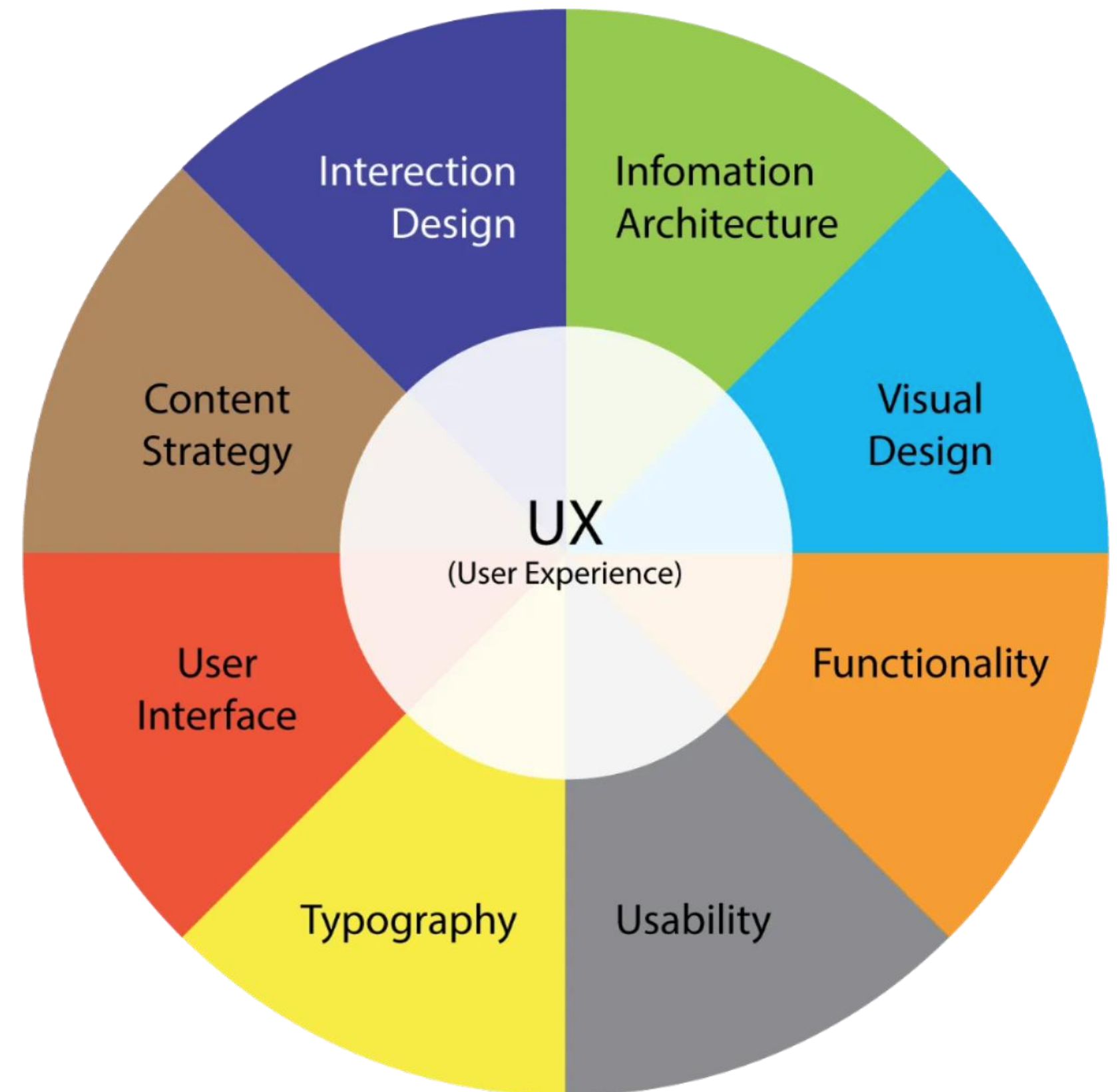
USABILITY

- **Usability**: tính khả dụng/ khả năng sử dụng.
- Mô tả việc người dùng sử dụng sản phẩm dễ dàng hay không.
- **Thiết kế đáp ứng Usability** là thiết kế để người dùng có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm mà không cần một bản hướng dẫn.



USABILITY

- “One of the **important concepts in UI and UX** and therefore **interfaces** as well”



VÍ DỤ USABILITY

□ Dễ sử dụng:

Một ứng dụng mua sắm trực tuyến cần có giao diện đơn giản và dễ hiểu để người dùng có thể tìm kiếm và mua sản phẩm một cách dễ dàng.

- Nút "Thêm vào giỏ hàng"
- Nút "Thanh toán" nên được đặt ở vị trí rõ ràng và dễ thấy.

□ Hiệu suất tìm kiếm:

Một ứng dụng đọc tin tức cần cung cấp tính năng

- Tìm kiếm mạnh mẽ để người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm
- Truy cập các bài viết theo từ khóa, danh mục hoặc thời gian.

VÍ DỤ USABILITY

□ Dễ đọc và đọc hiểu:

Trong ứng dụng học trực tuyến, văn bản cần được

- Biểu thị rõ ràng và có đủ khoảng cách giữa các từ và dòng để dễ đọc
- Sử dụng phông chữ dễ đọc và kích thước văn bản phù hợp.

□ Phản hồi người dùng:

Trong ứng dụng gửi tin nhắn, sau khi người dùng gửi một tin nhắn

- Thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi thành công
- Hoặc có lỗi.

VÍ DỤ USABILITY

❑ Thao tác ít và nhanh chóng:

Trong ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

- Thay đổi màu sắc hoặc áp dụng bộ lọc cần phải được thực hiện với ít thao tác
- Trong thời gian ngắn.

❑ Tránh sai lầm người dùng:

Trong ứng dụng thanh toán trực tuyến,

- Cần có các bước xác nhận trước khi người dùng thực hiện giao dịch để tránh việc họ lỡ tay thực hiện một giao dịch không mong muốn.

VÍ DỤ USABILITY

□ Dễ dàng học cách sử dụng:

Trong ứng dụng chơi game trí tuệ,

- Cần cung cấp hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng về cách chơi để người dùng có thể nắm bắt cách chơi một cách dễ dàng.

□ Dễ dàng tiếp cận:

Trong ứng dụng dành cho người dùng có khuyết tật,

- Cần đảm bảo rằng các yếu tố tương tác như nút bấm và biểu tượng có thể dễ dàng tiếp cận bằng các công cụ hỗ trợ.

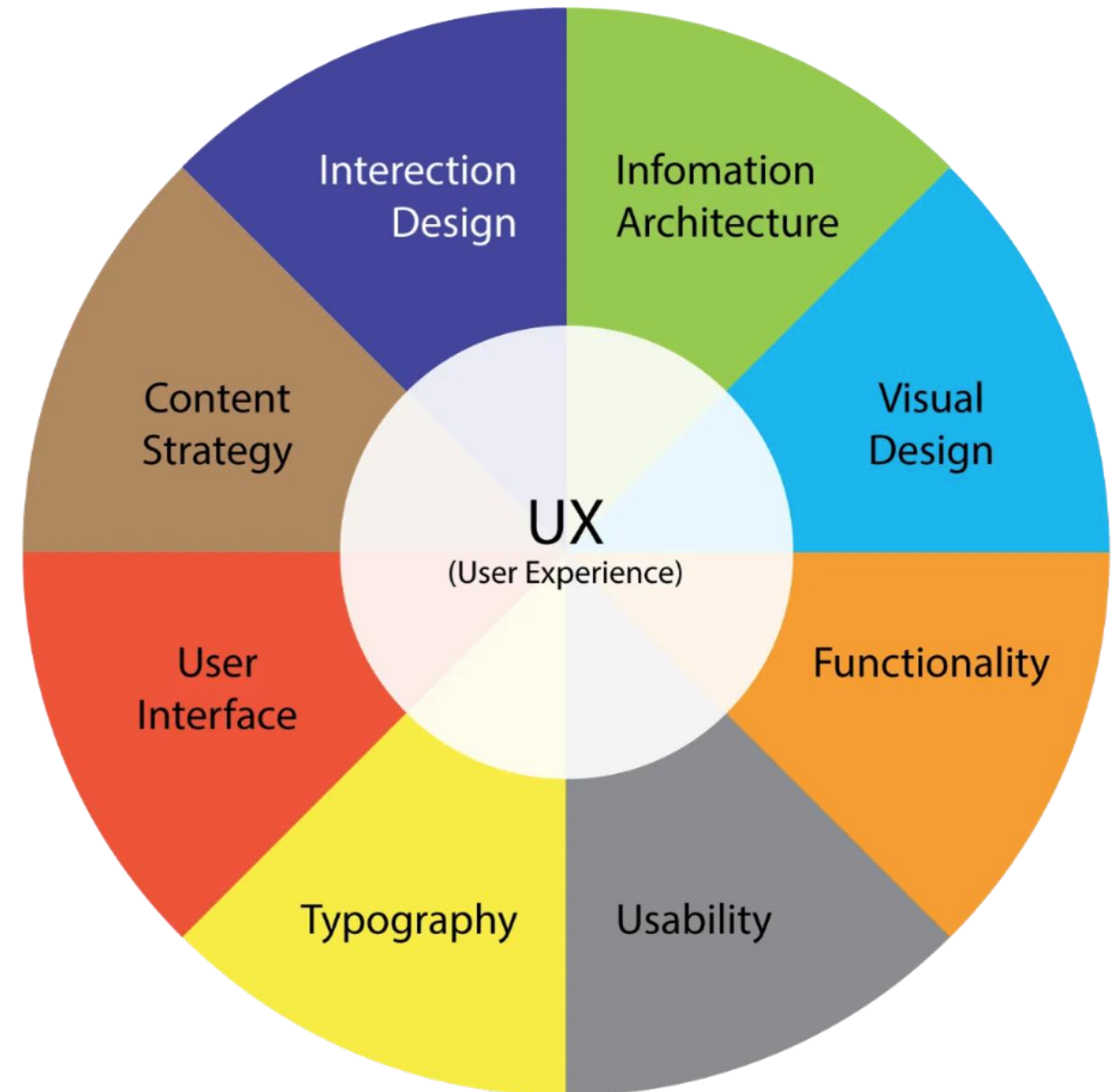
VÍ DỤ USABILITY

□ Sự thống nhất:

- Trong ứng dụng với nhiều màn hình khác nhau, cần duy trì sự thống nhất trong cách sắp xếp các phần tử, màu sắc và kiểu chữ để người dùng không bị lạc hướng.

USABILITY

- **Usability** đề cập đến mức độ dễ sử dụng của một sản phẩm - người dùng có thể hoàn thành một nhiệm vụ nhất định với sản phẩm đó dễ dàng như thế nào.
- **UX** đề cập đến trải nghiệm tổng thể mà người dùng có với sản phẩm, từ đầu đến cuối.



CÁC YẾU TỐ TRONG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG



Usability



Usability is defined

5 QUALITY COMPONENTS

Learnability

Do users find it easy to complete basic tasks?

Satisfaction

Did users have a delightful experience?

Errors

How many errors do users make, it's severity, and are they able to recover speedily?

Memorability

Are users easily able to reestablish proficiency after a long gap?

Efficiency

How quickly can users perform tasks?



- ▶ Khả năng dự đoán: Thiết kế giúp cho người dùng có thể xác định được kết quả của hoạt động của hành động trong tương lai
- ▶ Khả năng nhận biết: Cần phải thiết kế để đảm bảo người dùng có thể nhìn thấy và hiểu một cách rõ ràng những gì mà hệ thống cung cấp.

□ **Ví dụ:** Một ứng dụng giao thông công cộng trên điện thoại di động có giao diện đơn giản, với các biểu tượng rõ ràng cho các tuyến xe buýt. Người dùng mới sử dụng ứng dụng này cũng có thể dễ dàng tìm thấy cách để xem lịch trình, tìm tuyến xe, và mua vé.



1/70 Questions



all the people of about the same age within a society or within a particular family, or the usual period of time from a person's birth to the birth of his or her children



the last next *generation*

FLIP CARD

MobilFone 3G

14:28



Learn



2/11



1/11

Don't repeat again

I know



Arrival



Diffcult

Repeat more often



Card



Learn



Sets



Result



Settings

- ▶ Điều hướng: Cung cấp cho người dùng khả năng di chuyển xung quanh các bộ phận của hệ thống
- ▶ Điều khiển: Cho phép người dùng kiểm soát được nội dung của họ
- ▶ Phản hồi: thông tin phản hồi rõ ràng và nhất quán, thời gian phản hồi nhanh và liên tục
- ▶ Sự thông minh: Cung cấp những tích năng tiện ích và thông minh

❑ **Ví dụ:** Trong ứng dụng lập kế hoạch chuyến đi, người dùng có thể thêm địa điểm mới bằng cách tìm kiếm hoặc kéo thả từ bản đồ. Điều này giúp họ nhanh chóng lập kế hoạch một chuyến đi mà không cần phải nhập thủ công địa chỉ.

Nguy cơ từ các tiện ích mở rộng trên Chrome

★ INTERNET

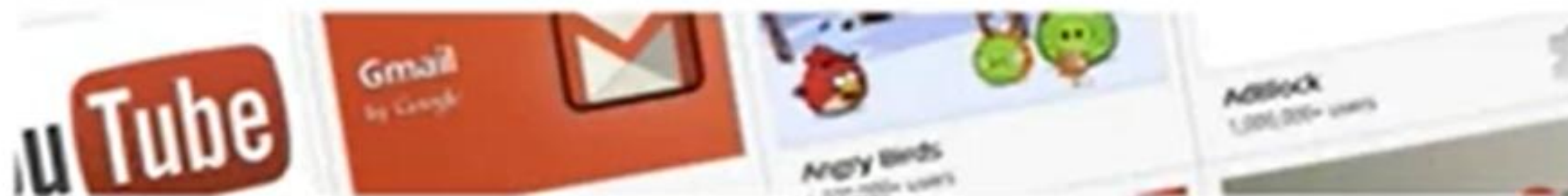
17:46, 20/08/2014



Giúp ICTNEWS sửa lỗi

Một nghiên cứu mới đây khẳng định có khoảng 48 ngàn các tiện ích mở rộng (extension) trên Chrome được dùng để quảng cáo trá hình hoặc đánh cắp dữ liệu.

Điều đáng nói hơn là hầu hết những người dùng thông thường đều không thể phát hiện ra những hành động này.



TIN LIÊN QUAN



YouTube "sập mạng" hơn 2 tiếng đồng hồ

- Mạo hay đồ nghe nhạc từ YouTube trên Chrome, Firefox
- Chiều tăng tốc trình duyệt Chrome trên thiết bị Android

Ví dụ

Điều khiển

Return

Economy

1

From **Hanoi**

To **Seoul** Where to next?

Departure **Wed 1 Jan**

Return **Sun 5 Jan**

Search

Transport

☒ Flight

☒ Bus

☒ Train

Stops

☒ Any

☐ Nonstop (direct flights)

☐ Up to 1 stop

☐ Up to 2 stops

☒ Allow overnight stopovers

Duration

Max travel time (1627 of 1627 flights)

Stopover

2 - 25 hours

Times

Days

Price

Bags

Carriers

Airports

23:15 Hanoi HAN

• **Ah 10m** Direct

06:25 Seoul ICN

Thu 2 Jan

3 nights in Seoul

Sun 5 Jan

• 22:00 Seoul ICN

• **SA 25m** Direct

05:55 Hanoi HAN

Mon 6 Jan

Economy 7 kg

Show details

Booking options

Wed 1 Jan

• 23:00 Hanoi HAN

• **SA 55m** Direct

04:55 Seoul ICN

Thu 2 Jan

3 nights in Seoul

Sun 5 Jan

• 08:05 Seoul ICN

• **SA 65m** Direct

18:50 Hanoi HAN

Economy 23 kg 10 kg

Show details

Booking options

Wed 1 Jan

• 23:15 Hanoi HAN

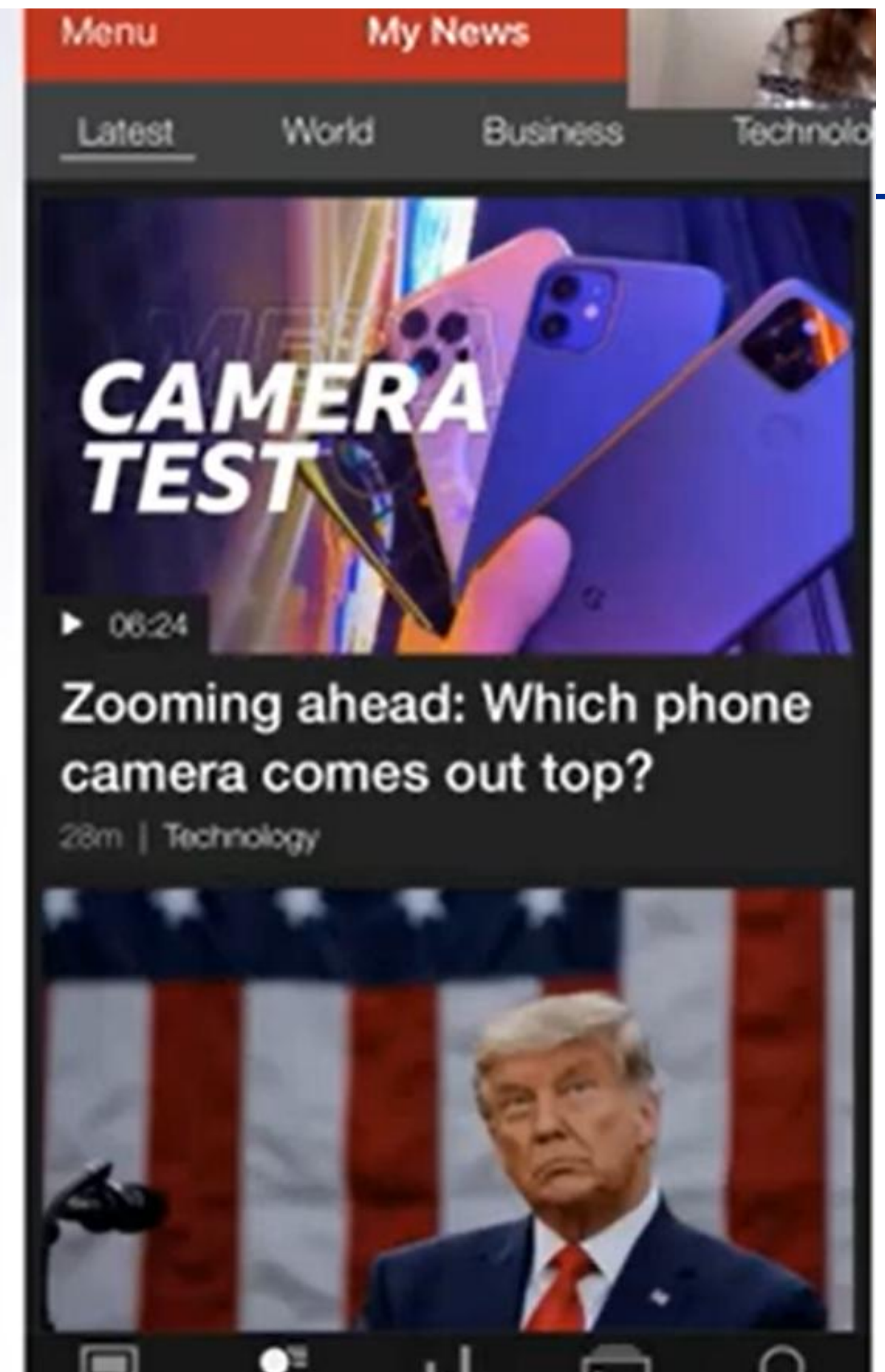
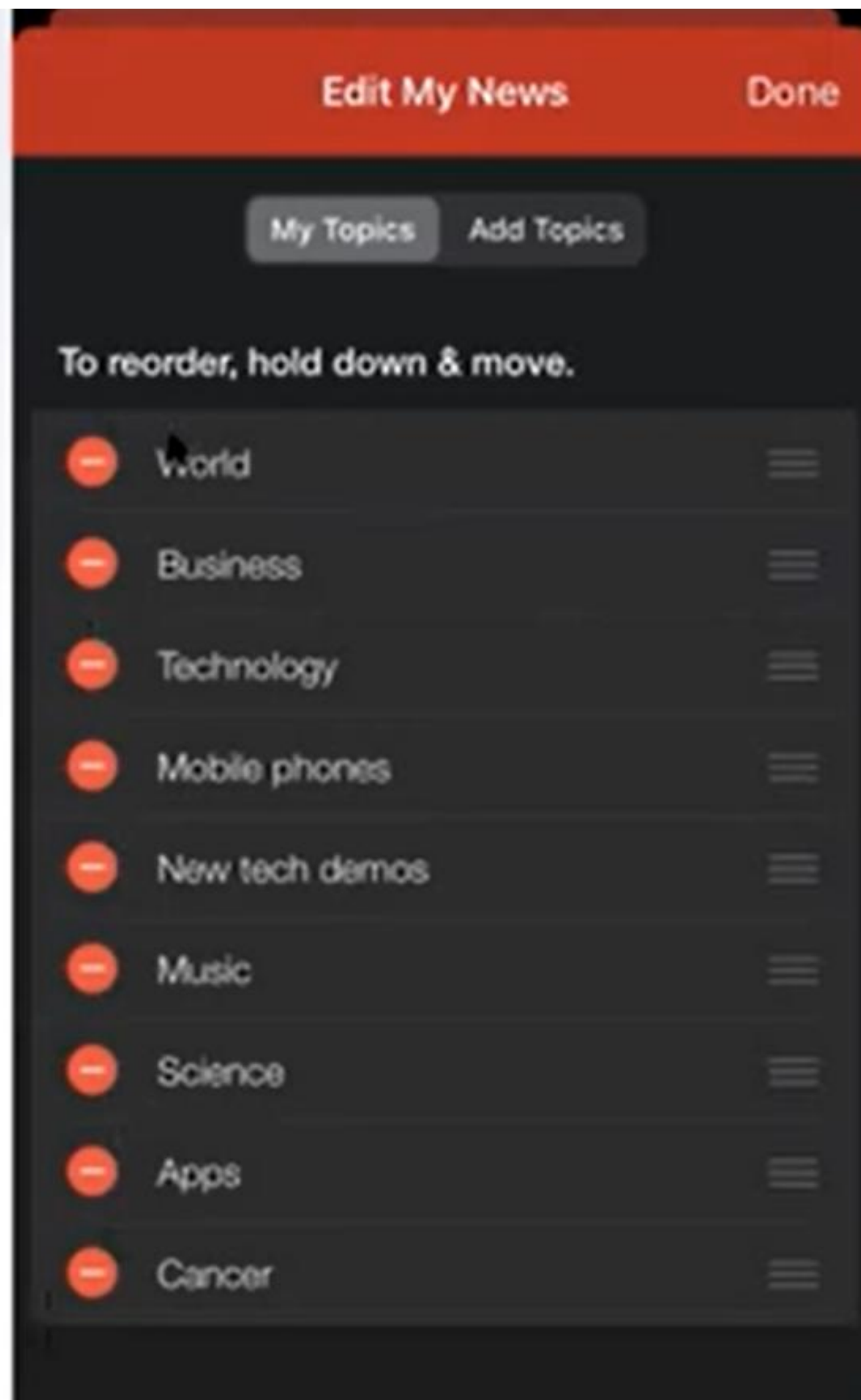
09/06/2026

CHƯƠNG 2

17

Ví dụ

Điều khiển



Ví dụ

Phản hồi



Mua thành công

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn, chúc bạn mua sắm vui vẻ!

[Kiểm tra đơn hàng](#)

Ví dụ

Sự thông minh

Google

interaction design



interaction design

Remove

interaction design beyond human-computer interaction 3rd edition pdf

Remove

interaction designer salary

interaction design portfolio

About 68,400,000 results (0.33 seconds)

MFA - Interaction Design - collegeforcreativestudies.edu



 www.collegeforcreativestudies.edu/

Even in today's competitive market CCS is a leader in design education

[Apply Now](#)

[Campus Life](#)

[Request Info](#)

[Admissions](#)

In **design**, human-computer interaction, and software development, **interaction design**, often abbreviated **ixD**, is "about shaping digital things for people's use", alternately defined as "the practice of **designing interactive** digital products, environments, systems, and services."



Interaction design - Wikipedia, the free encyclop...
en.wikipedia.org/wiki/Interaction_design Wikipedia



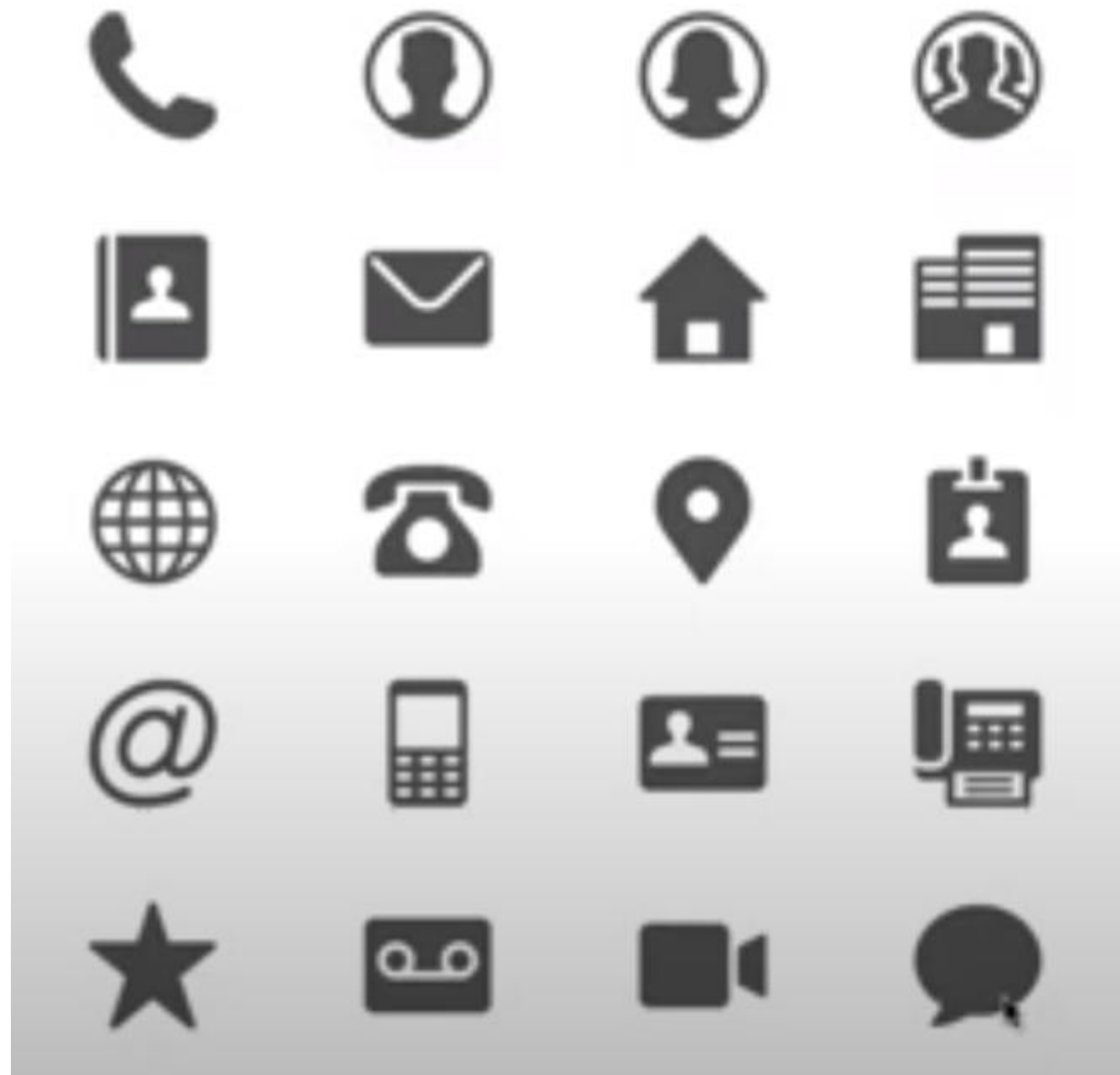
More about Interaction design

Feedback

- ❑ Quen thuộc: Sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng quen thuộc với người dùng
- ❑ **Ví dụ:** Một ứng dụng ghi chú có giao diện đơn giản và các biểu tượng rõ ràng. Người dùng sau khi sử dụng vài lần sẽ có khả năng nhớ cách tạo ghi chú mới, đặt tiêu đề và lưu chúng một cách tự nhiên.

USABILITY

Memorability (Khả năng ghi nhớ)



USABILITY

Memorability (Khả năng ghi nhớ)

- ❑ Tính nhất quán: Đảm bảo thiết kế có tính thống nhất trong hệ thống

grande	Adjective	1 month ago	
quién	Pronoun	1 month ago	
dirección	Noun	1 month ago	
el café		1 month ago	
café	Noun	1 month ago	
hablan	Verb	1 month ago	
estación	Noun	1 month ago	
tren	Noun	1 month ago	
estaciones	Noun	1 month ago	

Spaced repetition

Duolingo's algorithms figure out when you should practice words to get them into your long-term memory.

- Still strong
- Pretty good
- Time to practice
- Overdue

Trong quá trình thiết kế phải tính đến những trường hợp mà người dùng mắc lỗi. Phân tích tính nghiêm trọng của những lỗi đó.

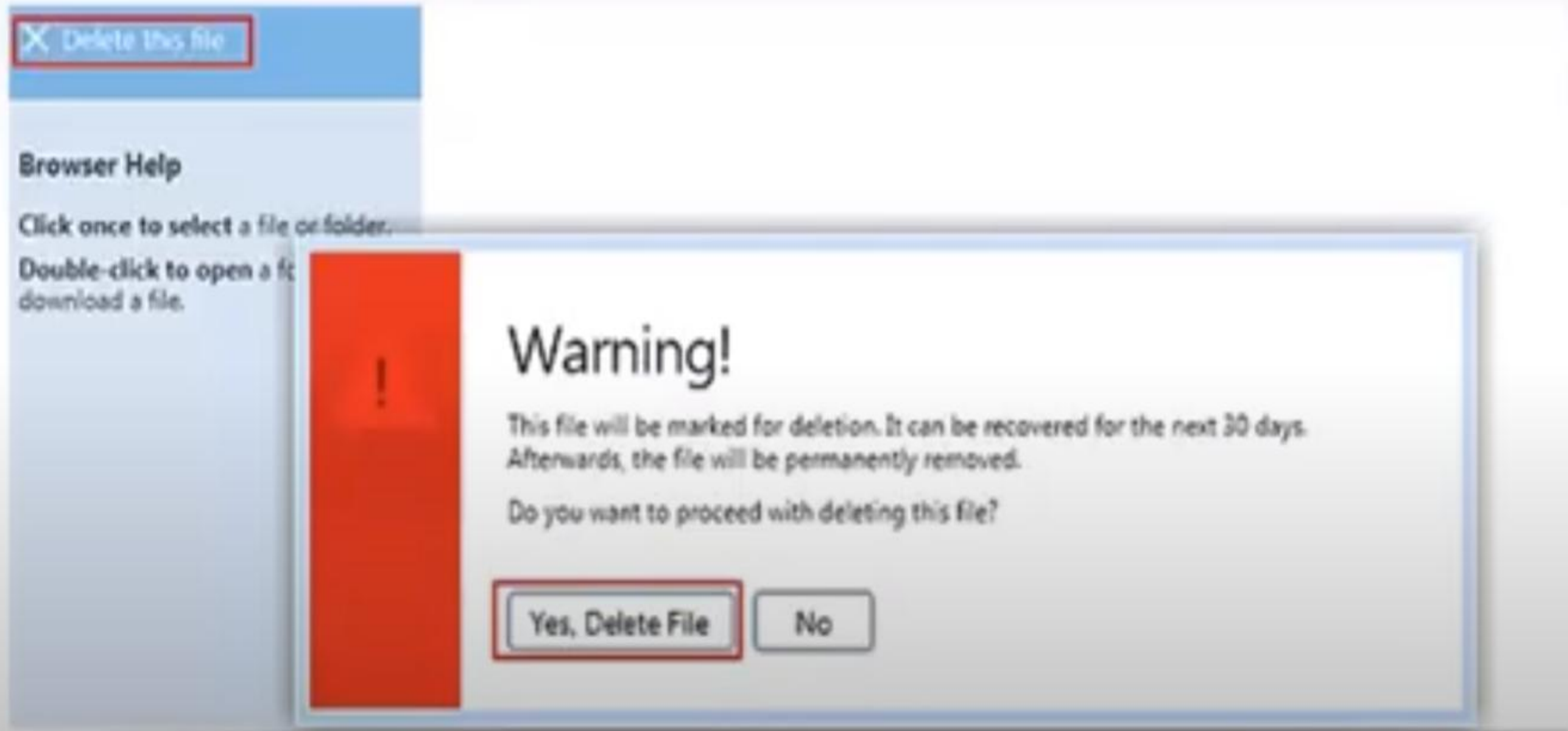
- ▶ Lỗi không nghiêm trọng: Họ hoàn toàn có thể tự sửa chữa lỗi lầm của họ.
- ▶ Lỗi trung tính: Lỗi này không để lại hậu quả cho người dùng.
- ▶ Lỗi nghiêm trọng: Là những lỗi gây ra những kết quả xấu cho người dùng.

❑ **Ví dụ:** Trong ứng dụng đặt hàng trực tuyến, nếu người dùng không nhập đúng thông tin thẻ tín dụng, sản phẩm sẽ cần cung cấp thông báo lỗi cụ thể và hướng dẫn để người dùng sửa sai.

- ▶ Cảnh báo: Cung cấp những cảnh báo cho người dùng về nguy cơ mà họ có thể gặp phải do những sai lầm trong hành động của họ
- ▶ Tự bảo vệ: Cho phép hệ thống có chế độ tự bảo vệ giúp người dùng tránh được những nguy hiểm do những lỗi gây ra
- ▶ Khả năng phục hồi: Cho phép người dùng khôi phục lại, sửa chữa lại từ những sai lầm gây ra.

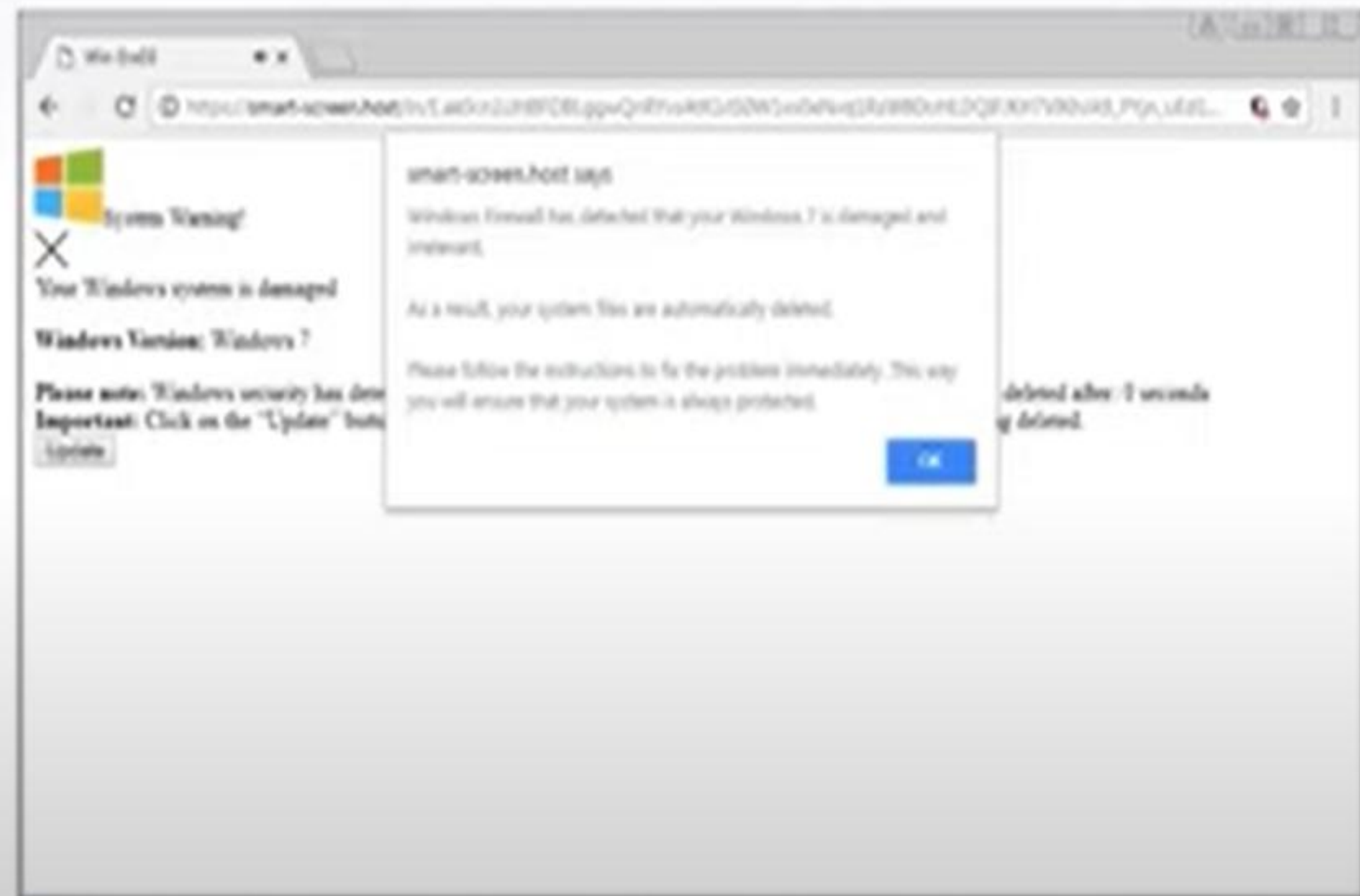
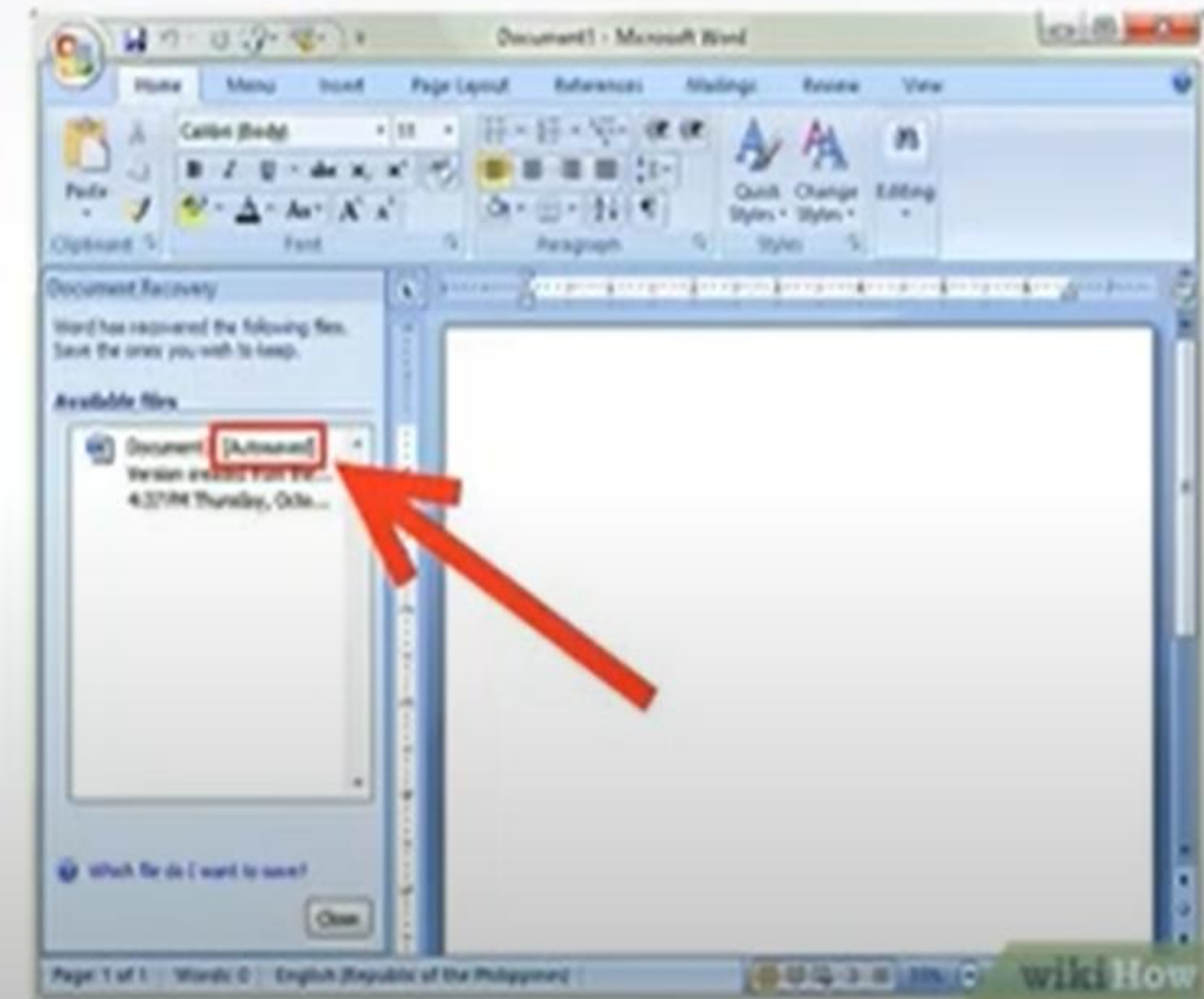
Ví dụ

Cảnh báo



Ví dụ

Tự bảo vệ



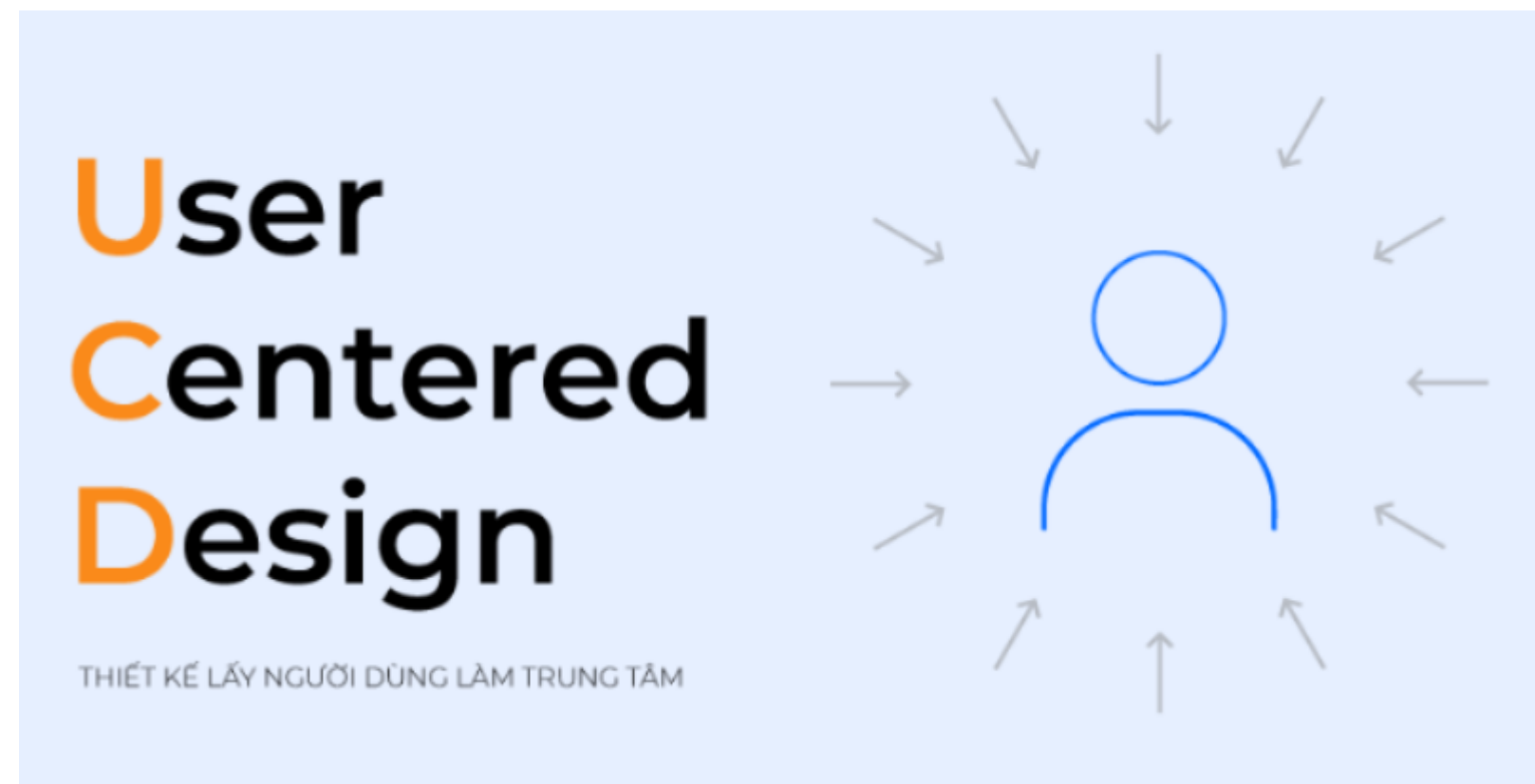
- ❑ Đặc điểm này đánh giá mức độ hài lòng của người dùng sau khi sử dụng sản phẩm, bao gồm cả trải nghiệm tổng thể và cảm xúc khi tương tác với sản phẩm.
- ❑ **Ví dụ:** Một ứng dụng sức khỏe và thể dục thể hiện sự hài lòng bằng cách cung cấp phản hồi tích cực và khích lệ người dùng khi họ đạt được mục tiêu hàng ngày, giúp họ cảm thấy hài lòng và động viên để duy trì thói quen tốt.

- ▶ Tính linh hoạt: Hệ thống cho phép có nhiều cách làm việc cho người dùng với trình độ, kinh nghiệm và sự quan tâm khác nhau.
- ▶ Phong cách thiết kế: Những mẫu thiết kế cần thể hiện được phong cách và hấp dẫn tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu.
- ▶ Hệ thống tương tác thân thiện, tránh những thay đổi đột ngột, gián đoạn quá trình tương tác của người dùng.



THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM - UCD

- **User Centered Design – UCD:** thiết kế lấy người dùng làm trung tâm
- Theo **Interaction Design Foundation**: “*Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User Centered Design) là một quy trình thiết kế lặp đi lặp lại trong đó các nhà thiết kế tập trung vào người dùng và nhu cầu của họ trong từng giai đoạn của quy trình thiết kế, phát triển sản phẩm*”



THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM - UCD

- UCD giúp giảm số lần phải thay đổi hoặc sửa chữa sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được triển khai -> giảm chi phí.
- **Lợi ích của UCD:**
 - Tăng tính khách quan
 - Tăng tính hiệu quả
 - Giảm chi phí
 - Tăng sự hài lòng của người dùng

THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM - UCD

- **05 nguyên tắc thiết kế:**
 - Cho người dùng tham gia ngay từ đầu
 - Đồng cảm với người dùng
 - Nhiều vòng Feedback
 - Lặp đi lặp lại quy trình
 - Vận dụng các nguyên tắc thiết kế tốt

THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM - UCD

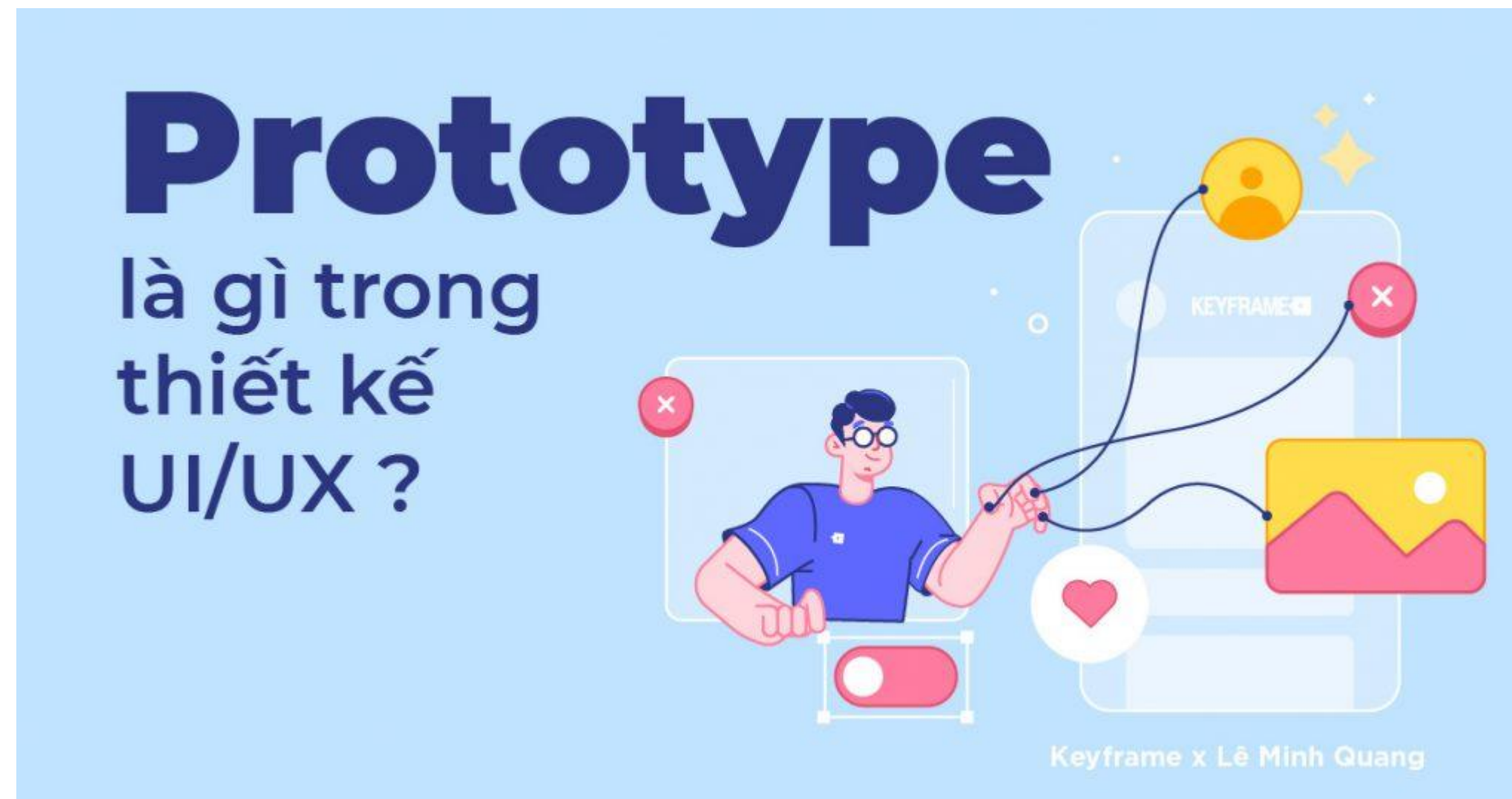
- **06 phương pháp nghiên cứu:**

- Focus group
- Questionnaires & surveys
- Interviews
- Usability Testing
- Card Sorting
- Participatory Design

THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM - UCD

- **Quy trình thiết kế:**
 - Nghiên cứu
 - Xác định và sắp xếp các yêu cầu
 - Thiết kế giải pháp
 - Đánh giá
 - Lặp đi lặp lại

PROTOTYPING



PROTOTYPING

- **Prototyping**: là thuật ngữ khoa học mô tả quá trình thực nghiệm tạo mẫu từ các ý tưởng thiết kế thành các vật thể thực.
- **Prototype**: được hiểu là một nguyên mẫu (mẫu ban đầu, mẫu thử nghiệm) được tạo ra nhằm mục đích đánh giá một thiết kế mới để nâng cao chất lượng và độ chính xác tới người dùng.
- Dựa theo **mức độ mô phỏng** gần giống với sản phẩm hoàn chỉnh, có thể phân prototype thành **hi-fi prototype** và **lo-fi prototype**.

PROTOTYPING

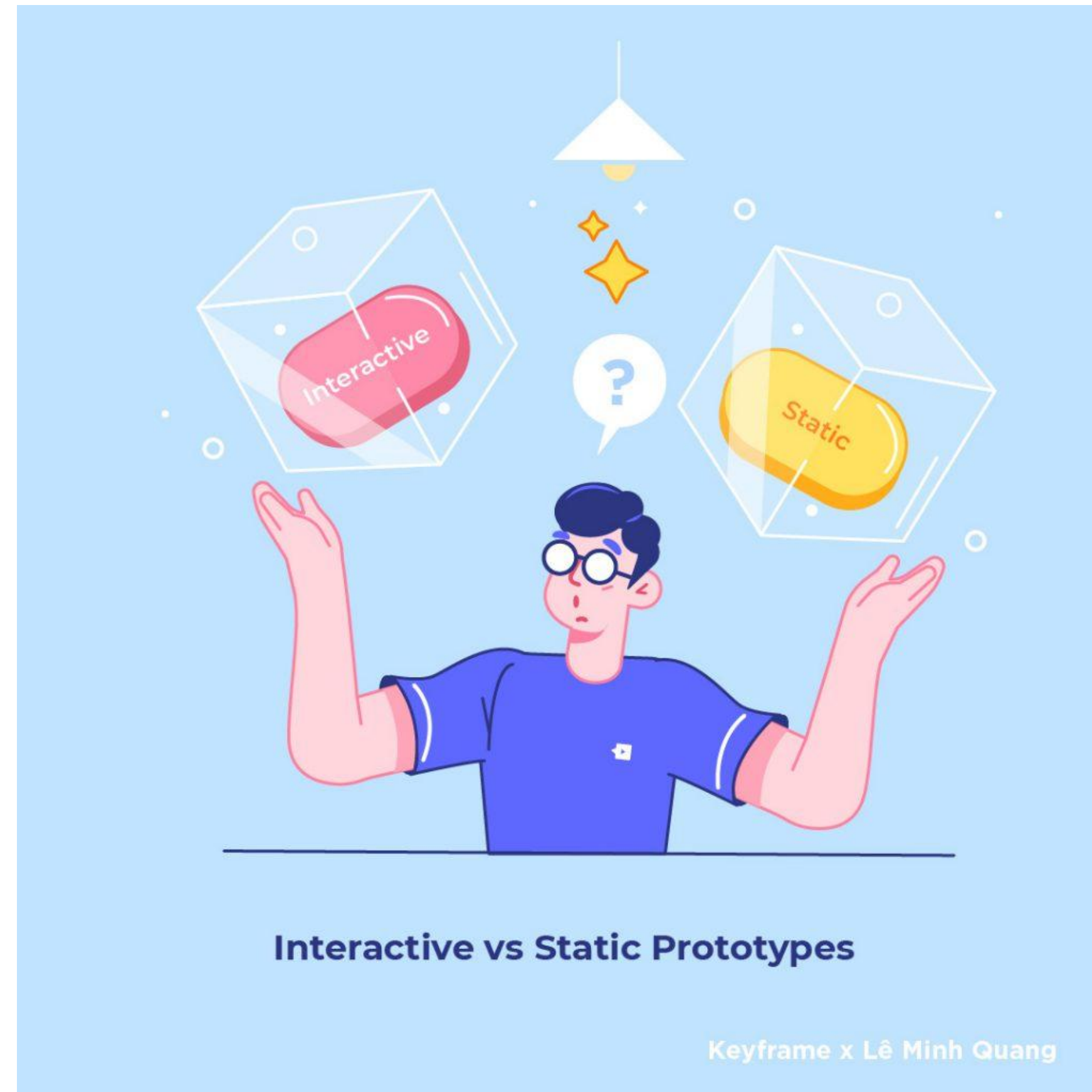
- Để mô phỏng các phản hồi của giao diện với người dùng -> dùng các phần mềm chuyên dụng như Protopie, **Figma**, ... đặt trực tiếp các lệnh tương tác trên các thành phần của giao diện.
- Kiểu prototype mà người dùng có thể tương tác trực tiếp này được gọi là **clickable prototype** hay **interactive prototype**.
- Nhà thiết kế đóng vai làm “máy tính” để phản hồi trực tiếp các tương tác của người dùng đối với giao diện được vẽ hoặc in ra giấy trong quá trình thử nghiệm -> **static prototype**.

Có cần thiết phải làm prototype không?

PROTOTYPING

- Có thể thử nghiệm trước với nhóm người dùng mục tiêu.
- Thử nghiệm prototype trong một quy mô nhỏ:
 - Nếu có vấn đề xảy ra -> dễ dàng xác định nguyên nhân và điều chỉnh lại thiết kế ngay lập tức -> tạo ra prototype mới -> tiếp tục thử nghiệm, và lặp lại quy trình này cho đến khi chúng ta đạt đến kết quả chấp nhận được -> **Iterative Design – Thiết kế lặp lại.**
- Giúp chứng minh tính khả thi của ý tưởng với khách hàng và giúp truyền đạt được chính xác kết quả mà mình mong muốn với lập trình viên.
- Giúp nhận ra các màn hình, trạng thái còn thiếu hoặc những sơ sót mà sẽ khó nhận ra nếu không thử trải nghiệm trên prototype.

Interactive prototype vs Static Prototypes



Interactive prototype vs Static Prototypes

- **Interactive prototype/ clickable prototype:**

- Là kiểu prototype được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng
- Gắn sẵn các lệnh tương tác để mô phỏng các phản hồi của giao diện khi người dùng bấm vào.
- Kiểu prototype này sẽ cần tốn nhiều thời gian để đặt từng lệnh, từng trường hợp khi tương tác.

Interactive prototype vs Static Prototypes

- **Static prototype**

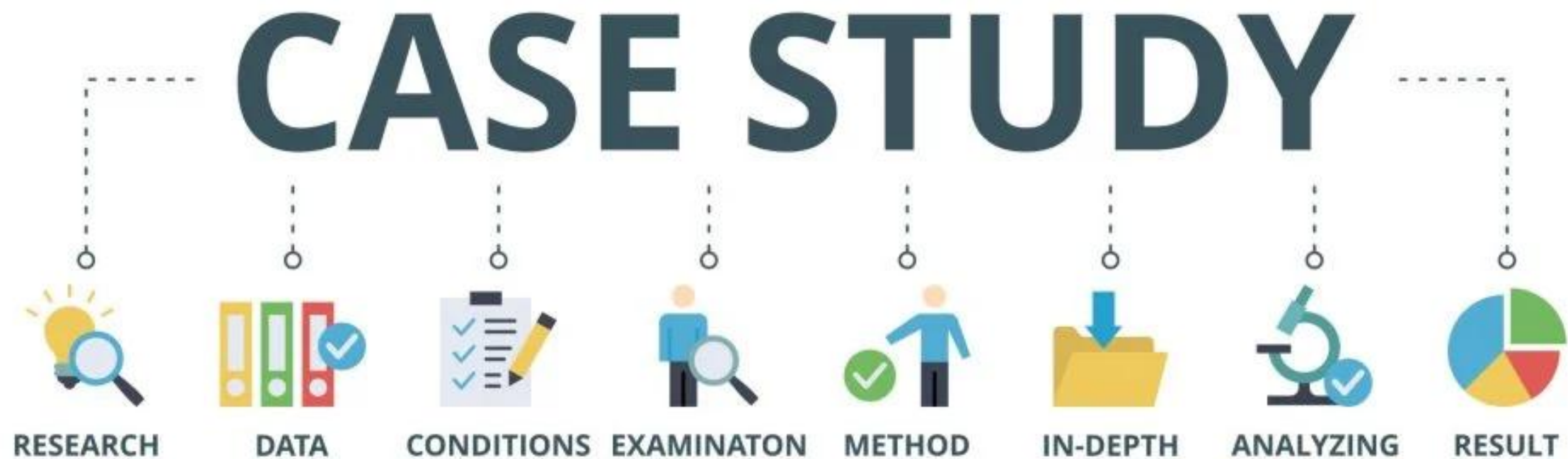
- Là kiểu prototype được điều khiển bởi một người hiểu về thiết kế của giao diện và hệ thống, người này sẽ đóng vai máy tính để phản hồi trực tiếp với hành động của người dùng.
- Có thể sử dụng static prototype theo các phương pháp:
 - Phương pháp Wizard of Oz
 - Phương pháp Paper Prototype
 - Phương pháp Steal-the-Mouse – Click thay người dùng

CASE STUDY



CASE STUDY

- **Case Study:** là phương pháp hay hoạt động nghiên cứu sâu trong một tình huống hay một sự việc thực tế.



NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- Dễ học
- Dễ dùng
- Dễ hiểu
- **Luật “vàng”:**
 - Người dùng dễ điều khiển
 - Người dùng ít phải nhớ
 - Giao diện toàn vẹn

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- **Người dùng dễ điều khiển:**

- Không buộc người dùng phải hoạt động không cần thiết hay không ưa thích
- Tương tác mềm dẽo
- Tương tác người dùng có thể ngắt và undo
- Tương tác theo luồng và cho phép tùy biến tương tác
- Che dấu kỹ thuật bên trong
- Tương tác trực tiếp với những đối tượng trên màn hình

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- **Người dùng ít phải nhớ**
 - Giảm nhu cầu nhớ ngắn
 - Tạo những trường hợp mặc định có ý nghĩa
 - Shortcut trực quan
 - Thể hiện hình ảnh bằng những biểu tượng theo thế giới thực
 - Trình bày thông tin theo diễn tiến động

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- **Giao diện toàn vẹn:**

- Cho phép người dùng sử dụng các tác vụ theo ngữ cảnh
- Các giao diện trong ứng dụng phải toàn vẹn
- Mô hình tương tác trước đó được người dùng ưa chuộng thì không nên thay đổi trừ khi có một lý do thuyết phục

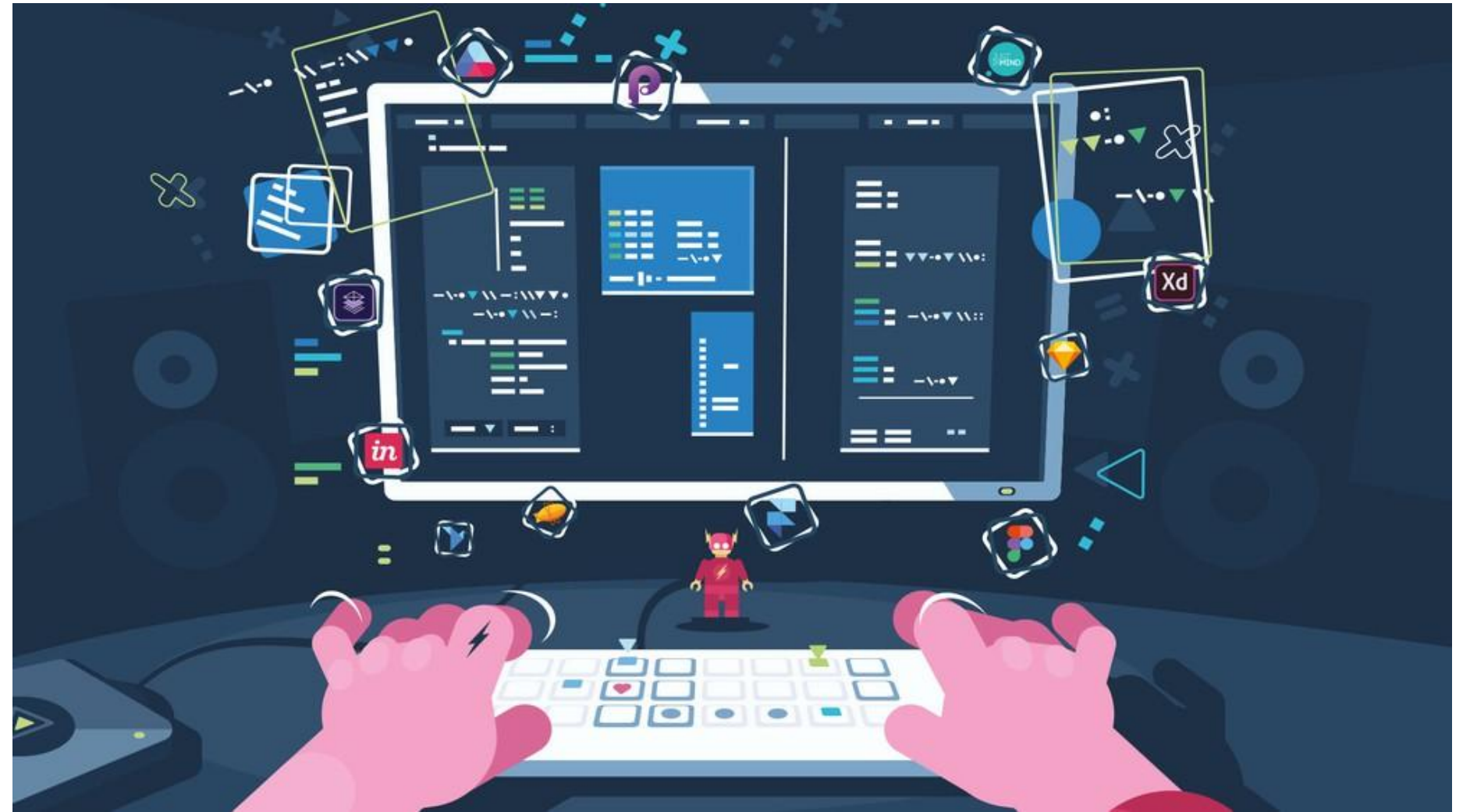
NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- **Một số đặc điểm của người sử dụng:**

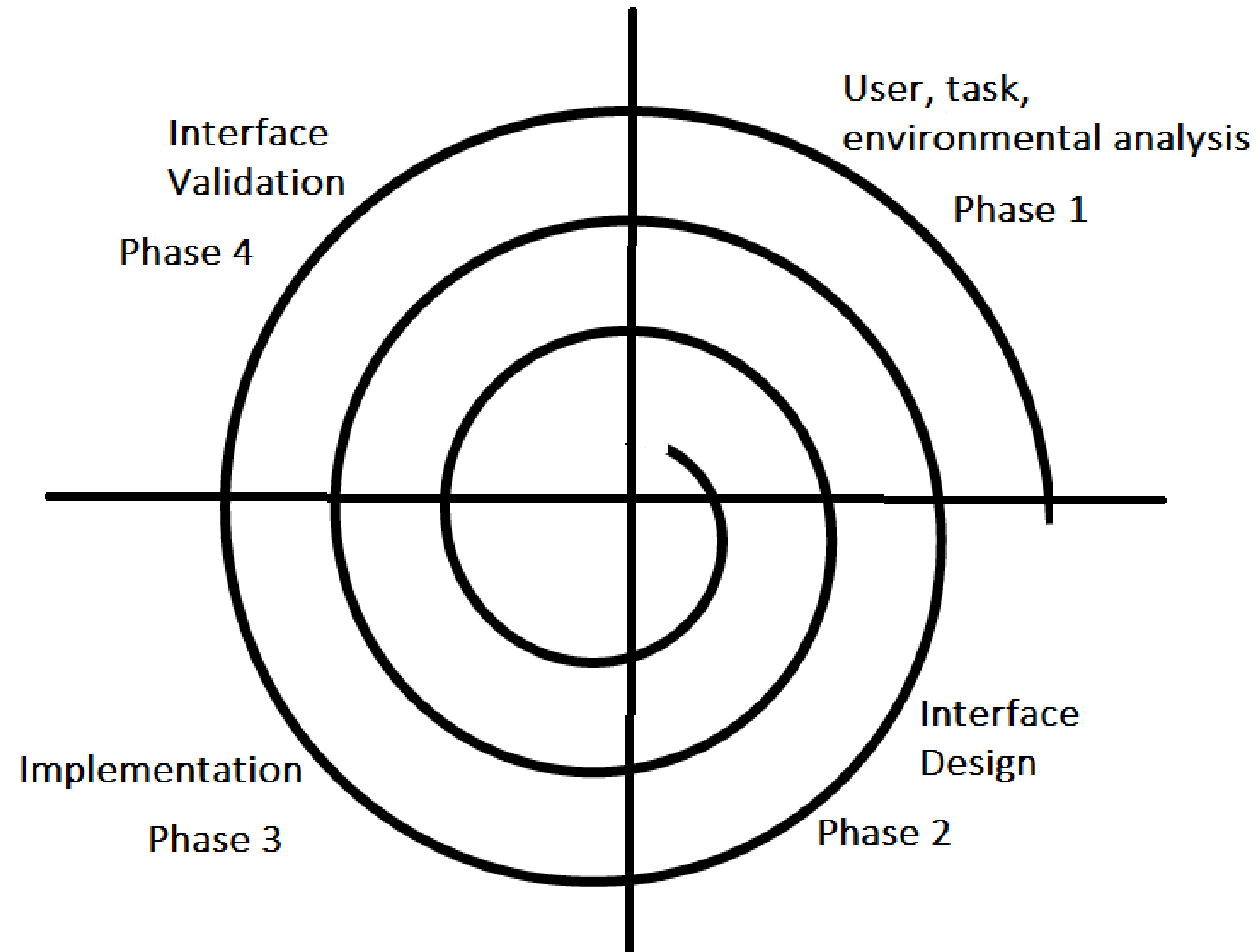
- Khả năng nhớ tức thời của con người bị hạn chế: con người chỉ có thể nhớ ngay khoảng 7 thông tin. Nếu ta biểu diễn nhiều hơn thì có thể khiến người sử dụng không nhớ hết và gây ra các lỗi.
- Người sử dụng có thể gây ra lỗi, khi đó những thông báo không thích hợp có thể làm tăng áp lực lên người sử dụng và làm cho dễ xảy ra lỗi khác.
- Người sử dụng có khả năng và sở thích hoàn toàn khác nhau
- Giao tiếp đa phương tiện để thu hút người dùng

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN

- Sự quen thuộc của người sử dụng
- Thống nhất
- Tối thiểu hoá sự bất ngờ
- Khả năng phục hồi
- Hướng dẫn người sử dụng
- Tính đa dạng



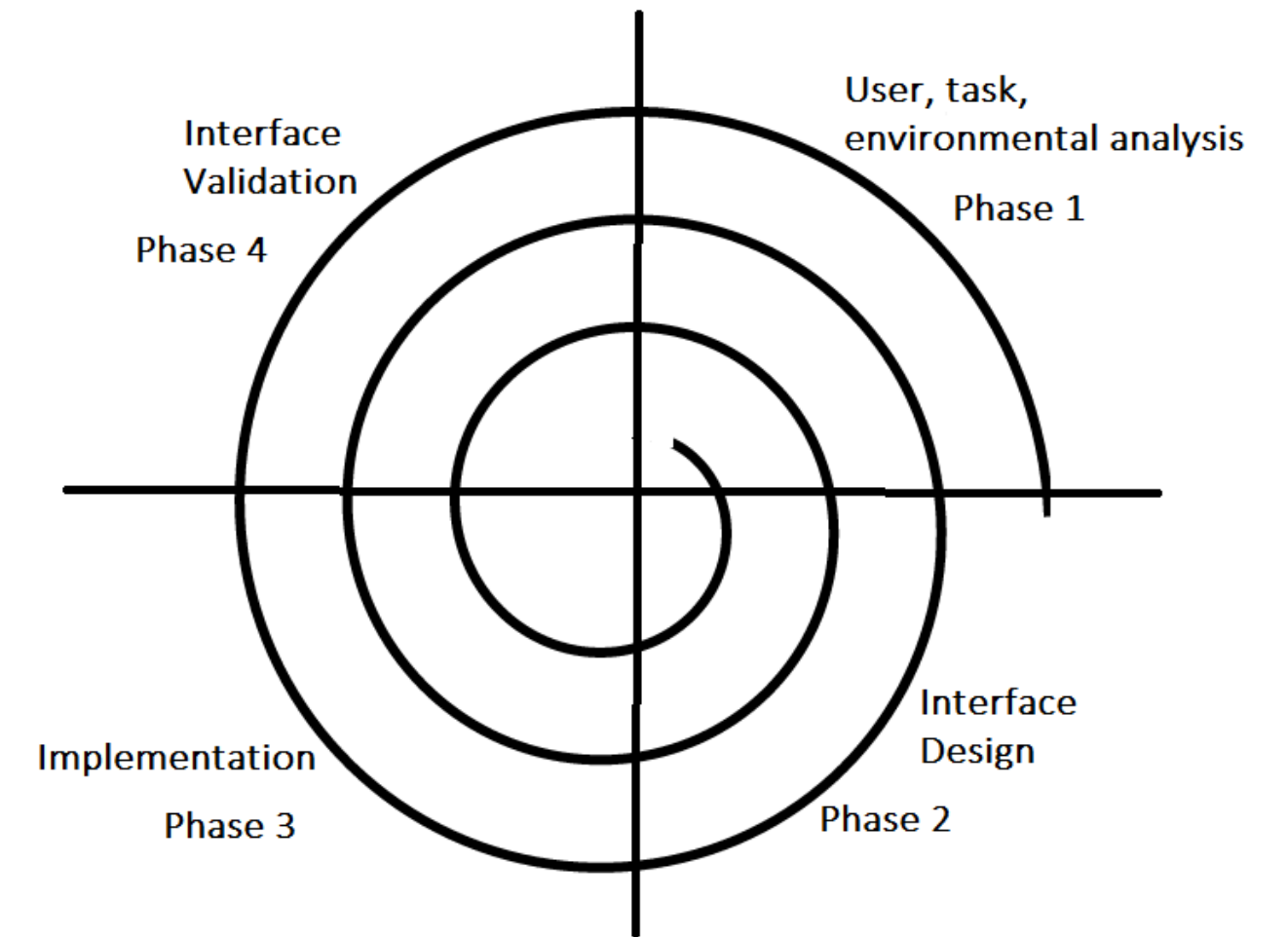
QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG



QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- **Phân tích giao diện nhằm hiểu**

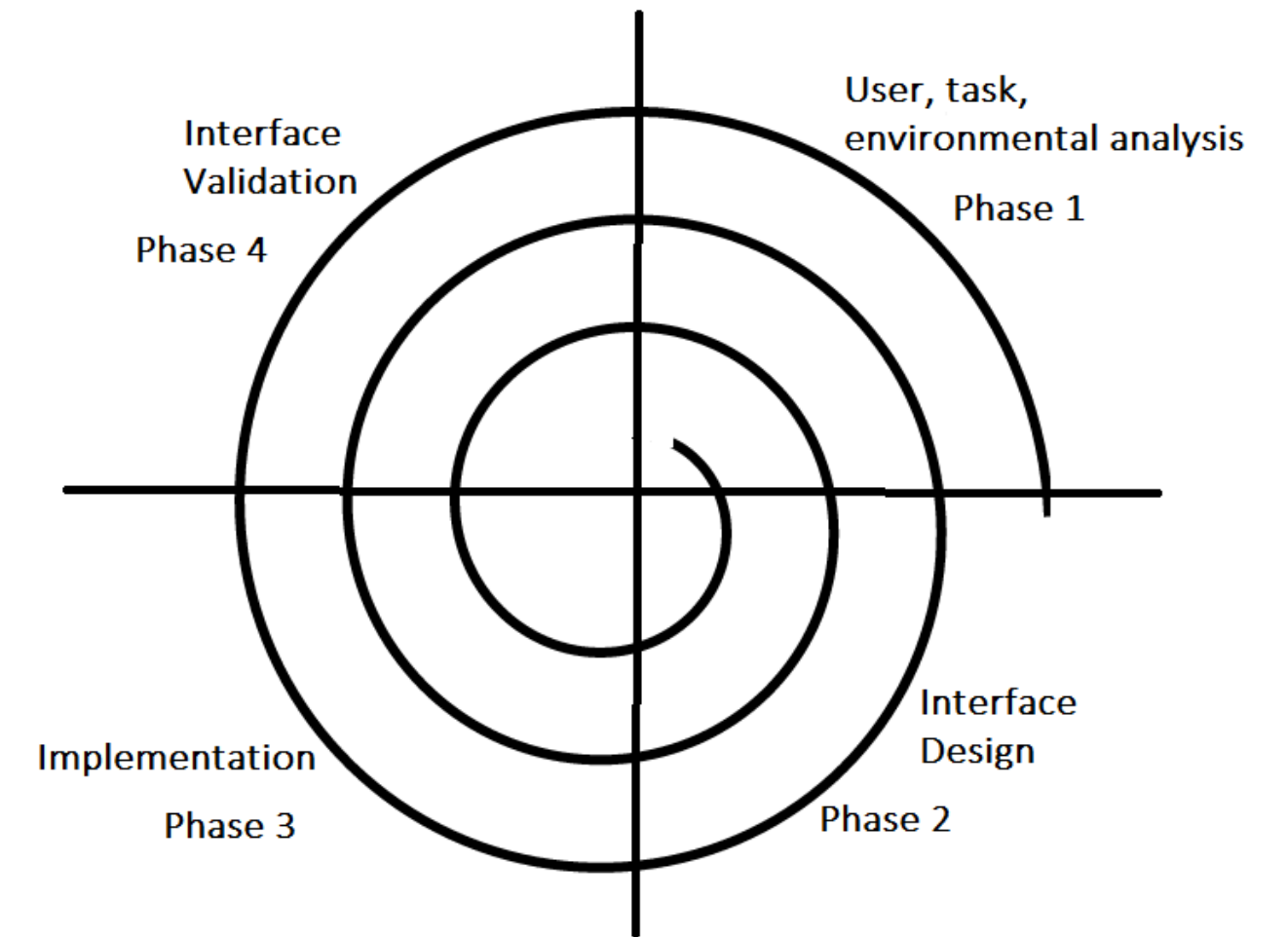
- (1) the people (end-users) who will interact with the system through the interface;
- (2) the tasks that end-users must perform to do their work,
- (3) the content that is presented as part of the interface
- (4) the environment in which these tasks will be conducted (ảnh hưởng): không gian làm việc, thiết bị, quan hệ...



QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- **Phân tích người dùng**

- Người dùng là ai? Trình độ? Tuổi tác ?
- Khả năng sử dụng tài liệu hướng dẫn bằng giấy hay cần phải mở lớp huấn luyện?
- Người dùng sẽ được lợi như thế nào?
- Người dùng có sử dụng thường xuyên cho công việc hay không?
- Nếu người dùng xảy ra lỗi thì hậu quả như thế nào?

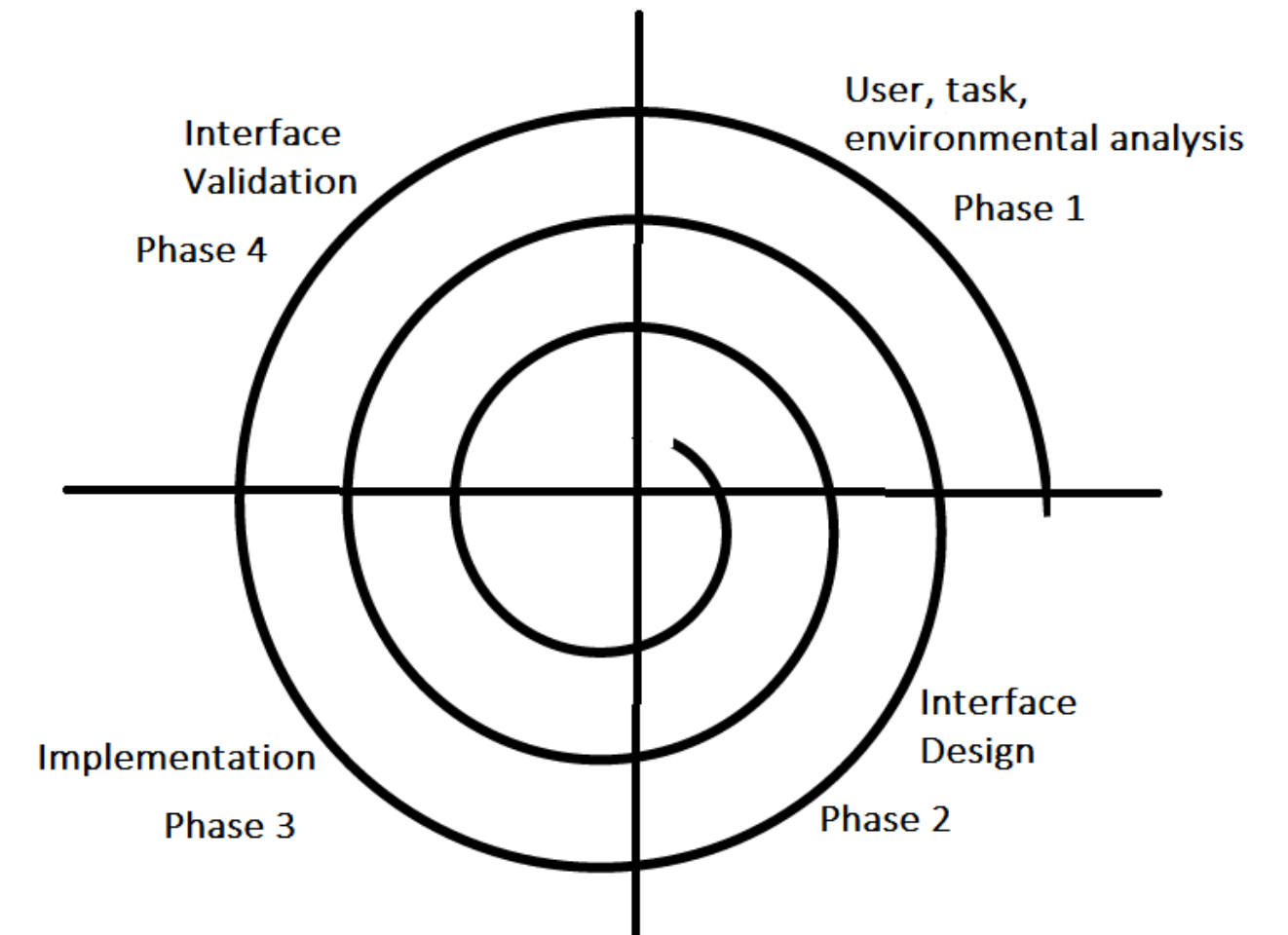


QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- **Phân tích tác vụ và mô hình**

- Trả lời

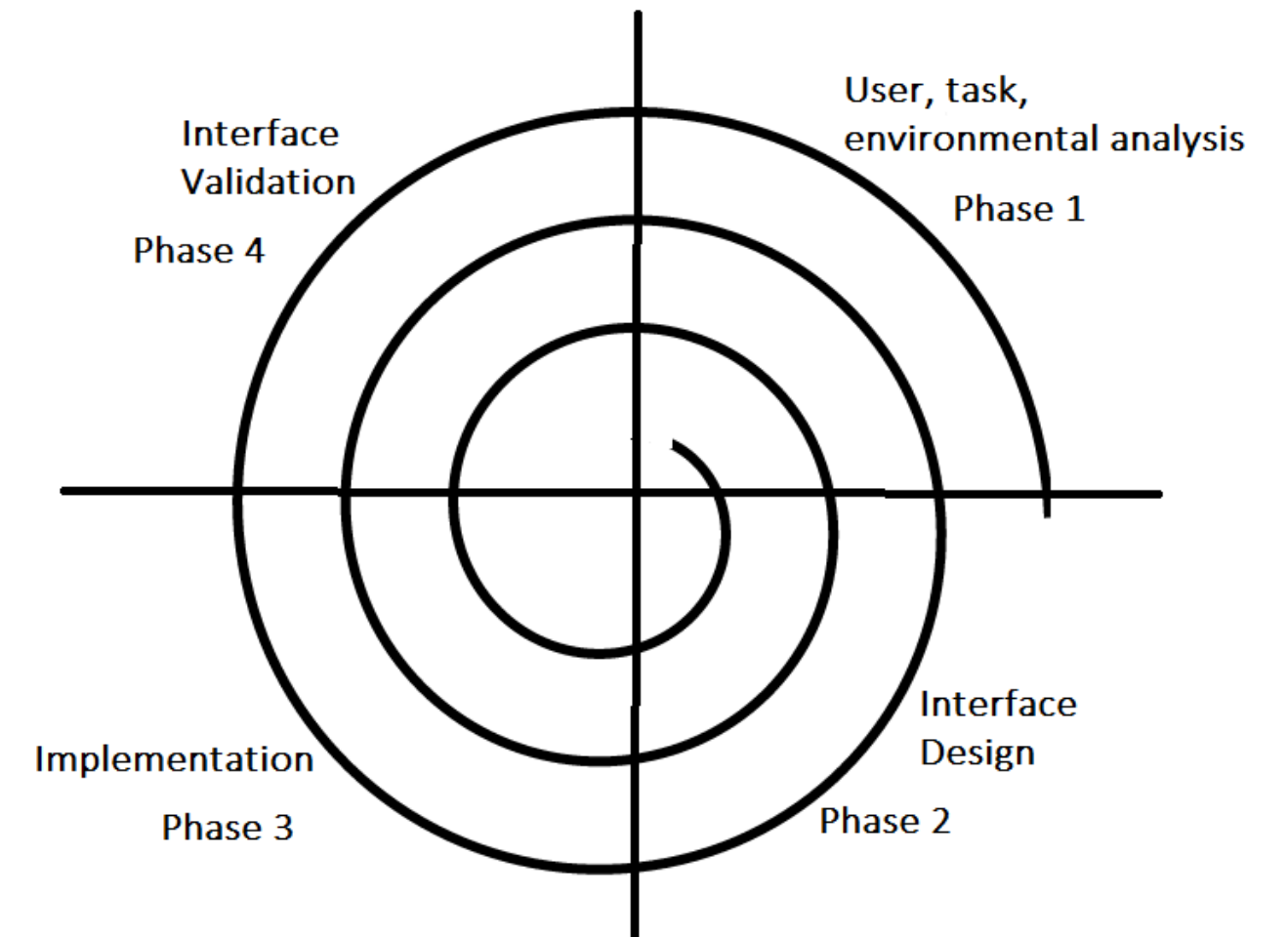
- Trong tình huống đặc trưng thì người dùng thực hiện công việc gì?
- Tác vụ và các tác vụ con?
- Luồng công việc?
- Hệ thống cấp bậc của tác vụ? ...



QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- **Phân tích tác vụ và mô hình**

- Các Use case xác định những tương tác cơ bản
- Hình thành những công việc lọc ra những tác vụ tương tác
- Hình thành những đối tượng nhận diện ra những đối tượng giao tiếp (classes)
- Phân tích luồng công việc xác định cách thức công việc được hoàn tất khi có nhiều người



QUY TRÌNH TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- **Các bước thiết kế**

- Xác định đối tượng giao tiếp và tác vụ
- Xác định sự kiện, mô hình hóa hành vi
- Thể hiện bằng hình ảnh mỗi trạng thái giao tiếp
- Chỉ ra cách thức người dùng hiểu những trạng thái của hệ thống từ những thông tin qua giao diện

Lesson overview

- Usability, Prototype, UCD, Case study
- Nguyên tắc thiết kế giao diện
- Quy trình thiết kế giao diện

Learning objectives

- Các nguyên lý và quy trình thiết kế giao diện

Keywords

- Usability, Prototype, UCD, Case study
- Interface validation; User, task, environmental analysis